PARTE 03 / EXCEÇÕES

Calculadora com tratamento de exceções

AUTORES

Lucas Marques Almeida | 0024283

Roberto Carlos Martins | 0023293

Programação Orientada a Objetos • Novembro de 2026

CONCEITOS UTILIZADOS

01 Programação orientada a objetos e encapsulamento

A classe Calculadora possui dois atributos privados do tipo double. O construtor recebe os números, e os getters e setters permitem consultar e alterar seus valores.

02 Métodos e condicionais

Os métodos somar(), subtrair(), multiplicar() e dividir() realizam as operações. Na classe Main, Scanner recebe os valores e uma estrutura if/else escolhe a operação.

03 Exceção personalizada

DomainException, localizada no pacote model.exceptions, herda de RuntimeException e representa erros de domínio, como divisão por zero e operação inexistente. A instrução throw lança essa exceção e o bloco catch exibe sua mensagem. InputMismatchException trata entradas numéricas inválidas.

04 try, catch e finally

O try contém o processamento sujeito a erros, os blocos catch tratam as exceções e o finally fecha o Scanner e informa o encerramento do programa.